

از داده تراکنشی تا هوشمندی سازمانی: ارائه چارچوب معماری مبتنی بر گراف برای کشف مشتری در صنعت پرداخت

نام و نام خانوادگی نویسنده اول^۱، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم^۲، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم^۳

^۱ رتبه علمی نویسنده، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر
آدرس پست الکترونیکی (* نویسنده مسئول)

^۲ رتبه علمی نویسنده، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر
آدرس پست الکترونیکی

^۳ رتبه علمی نویسنده، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر
آدرس پست الکترونیکی

چکیده

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌های پذیرنده روزانه جریان عظیمی از تراکنش‌های مالی را در پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت پردازش می‌کنند؛ با این حال، رویکردهای متداول تحلیل سبد مشتریان در صنعت بانکداری همچنان بر شاخص‌های جدولی و تک‌بعدی تازگی، تکرار و ارزش مالی استوار بوده و از بازشناسی ساختار هم‌رخدادی و پیوندهای توپولوژیک چندسطحی میان کارت‌های پرداخت، پایانه‌های پذیرندگی و اصناف تجاری ناتوان هستند. در این مقاله، برای نخستین بار چارچوبی معماری مبتنی بر خودرمزگذار عصبی توجه‌محور مجهز به انحنای گسسته فرم-ریچی روی ابرگراف دوبخشی کارت-پذیرنده (HG-CAN) جهت تبدیل داده‌های خام تراکنشی به هوشمندی سازمانی و کشف رفتاری مشتریان ارائه می‌شود. در این چارچوب نوآورانه، تراکنش‌های پرداخت به صورت یک ابرگراف دوبخشی مدل‌سازی شده و با تصویرسازی توپولوژیک، انحنای ریمانی گسسته فرم-ریچی بر روی بال‌های شبکه محاسبه می‌گردد تا پل‌های گلوگاهی جریان نقدینگی و خوشه‌های متراکم تجاری به دقت وزن‌دهی شوند. سپس یک شبکه توجه گراف چندسره با هدایت ضرایب هندسی انحنای بردارهای بازنمایی فشرده کارت‌های پرداخت را در یک سازوکار خودنظارتی سه‌گانه فرا می‌گیرد. ارزیابی تجربی بر روی جریان تراکنش‌های واقعی شبیه‌سازی شده با 1480 کارت بانکی، 350 پایانه پذیرنده در 8 صنف اقتصادی و 35000 تراکنش مالی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی به اطلاعات متقابل نرمال‌شده (NMI) معادل 0.867 و ضریب تصادفی تعدیل‌شده (ARI) معادل 0.885 دست یافته است؛ مقادیری که در مقایسه با روش متداول جدولی، بهبودی به میزان ۳۹۶.۷ درصد در NMI و بیش از ۱۷۳۰ درصد در ARI را به ثبت رسانده و پنج پرسونای استراتژیک سازمانی با دقت تفکیک بسیار بالا استخراج می‌نماید.

کلمات کلیدی

پرداخت الکترونیک، کشف مشتری، هوشمندی سازمانی، شبکه عصبی گراف، انحنای فرم-ریچی، ابرگراف دوبخشی، خودرمزگذار هندسی، پرسونای رفتاری

۱- مقدمه

پزشکی) به ثبت می‌رسند. با این وجود، سامانه‌های سنتی هوش تجاری در صنعت پرداخت عموماً این سرمایه غنی داده‌ای را صرفاً در سطح تسویه مالی و گزارش‌های آماری ایستا مصرف کرده و ارزش استراتژیک پنهان در هم‌تنیدگی رفتاری مشتریان را نادیده می‌گذارند.

رویکرد مسلط دهه‌های اخیر در دسته‌بندی مشتریان بانکی، مدل تازگی، تکرار و ارزش مالی (RFM) است [5]. این متدولوژی با خلاصه‌سازی تراکنش‌ها در قالب شاخص‌های اسکالر و اعمال الگوریتم‌هایی نظیر K-Means، با محدودیت‌های بنیادین روبه‌رو است: نخست، فرض استقلال مشاهدات باعث کوری

تراکنش‌های کارتی در شبکه پرداخت الکترونیک، دقیق‌ترین و زنده‌ترین تصویر رفتاری از سبک زندگی، نیازهای مالی و توانگری اقتصادی آحاد جامعه را ترسیم می‌کنند. در هر لحظه از ثبت تراکنش در سوییچ‌های بانکی، مؤلفه‌های کلیدی رفتار اقتصادی شامل اطلاعات هویتی کارت بانکی پرداخت‌کننده، حجم ریالی مبادله، شناسه یکتای پایانه پذیرنده، مهر زمانی وقوع رویداد و رسته فعالیت صنف اقتصادی (همچون طلافروشی، سوپرمارکت، آه‌آلات و مصالح ساختمانی، خدمات گردشگری و

بازنمایی گره‌ها را از ساختار گراف می‌آموزند. خودرمزگذار گراف تغییرگون [6] این ایده را به یادگیری بی‌نظارت گسترش داده است. این خانواده روش‌ها در شبکه‌های مالی بیشتر برای تشخیص ناهنجاری به کار رفته‌اند [9]. آنچه این مقاله اضافه می‌کند، کاربرد آن‌ها در کشف مشتری و ترجمه خروجی به پرسونا و شاخص‌های سازمانی است.

3- داده و صورت‌بندی مسئله

دفتر کل تراکنش‌های پرداخت الکترونیک شامل دنباله‌ای از تراکنش‌های مالی به صورت $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ است که در آن هر تراکنش t_m با پنج فیلد استاندارد مدل‌سازی می‌شود:

- **pan**: شماره کارت بانکی پرداخت‌کننده به صورت توکن پوشانده شده (Masked PAN)؛
 - **amount**: ارزش مالی تراکنش بر حسب ریال؛
 - **merchant_id**: شناسه یکتای پایانه پذیرندگی یا درگاه اینترنتی فروشنده؛
 - **create_date**: مهر زمانی دقیق ثبت تراکنش در سوییچ پرداخت؛
 - **cast_name**: رسته فعالیت یا صنف اقتصادی پذیرنده (شامل طلافروشی، سوپرمارکت و خواروبار، آه‌الآت و مصالح، آژانس مسافرتی، خدمات پزشکی و ...).
- مسئله کشف مشتری عبارت است از نگاشت بی‌نظارت هر کارت pan_u به یک بردار تعبیه پیوسته $z_u \in \mathbb{R}^d$ به گونه‌ای که فاصله هندسی در فضای بازنمایی، همبستگی رفتاری و قرابت الگوی مصرف کارتها را در اصناف پذیرندگی بازتاب دهد.

1-3- داده آزمایش شبیه‌سازی شده

به دلیل الزامات صیانت از محرمانگی داده‌های بانکی، یک موتور شبیه‌سازی چندعاملی با الگوهای تجاری شبکه شتاب طراحی گردید. مجموعه داده تولیدشده شامل 35,000 رکورد تراکنش، 480,1 کارت پرداخت فعال، 350 پایانه پذیرندگی و 8 صنف اقتصادی در یک بازه زمانی ۹۰ روزه است. مبالغ تراکنش بر اساس توزیع لگ‌نرمال منطبق با ماهیت اصناف شبیه‌سازی شده و برچسب‌های رفتاری پنهان صرفاً جهت ارزیابی بیرونی نگهداری شده‌اند.

4- چارچوب معماری پیشنهادی (HG-CAN)

چارچوب معماری پیشنهادی از چهار لایه پیوسته و مستقل عملیاتی تشکیل گردیده است (شکل ۱):

ساختاری نسبت به الگوهای پیوند میان مشتریان می‌گردد؛ دوم، جمع‌بندی خطی مبالغ، تمایز کیفی میان خریدهای سرمایه‌گذاری سنگین در طلافروشی با تجمیع خریدهای مکرر روزمره در سوپرمارکت‌ها را محو می‌سازد؛ و سوم، ناتوانی در شناسایی شباهت‌های توپولوژیک چندمرحله‌ای مانع از درک زنجیره هم‌رخدادی اصناف در سبد مصرفی می‌گردد.

یادگیری عمیق هندسی و شبکه‌های عصبی گراف (GNN) مرزهای نوینی را در بازنمایی داده‌های رابطه‌ای غیرارقلیدسی گشوده‌اند [2,10]. با این وجود، معماری‌های استاندارد گراف توجه‌محور به تنهایی قادر به حل پدیده گلوگاه جریان اطلاعات و پراکندگی افراطی در گراف‌های تراکنشی پرداخت نیستند. در این پژوهش، برای نخستین بار مفهومی نوآورانه بر پایه هندسه ریمانی گسسته و انحنا فرم-ریچی (Forman-Ricci Curvature) معرفی می‌شود که تغییرات موضعی هندسی در ابرگراف دوبخشی کارت-پذیرنده را اندازه گرفته و توجه چندسره شبکه عصبی را به شکل مستقیم تعدیل می‌نماید. مشارکت‌های اصلی این مقاله به شرح زیر است:

- طراحی چارچوب معماری چهارلایه جامع از دفتر کل تراکنش تا استخراج پرسونا‌های هوشمند و سنج‌های سازمانی؛
- ارائه روش بدیع HG-CAN برای تنظیم ضرایب توجه شبکه عصبی گراف با استفاده از انحنا فرم-ریچی و شباهت توزیع اصناف؛
- تدوین تابع زیان سه‌گانه خودنظارتی شامل بازسازی ساختار پیوند، بازسازی ویژگی‌های گره و تنظیم انحنا هندسی؛
- اعتبارسنجی تجربی گسترده در مقایسه با روش سنتی RFM و تجزیه ماتریسی SVD و دستیابی به جهش چشمگیر در شاخص‌های NMI و ARI.

ساختار ادامه مقاله بدین شرح است: بخش ۲ کارهای مرتبط را مرور می‌کند؛ بخش ۳ داده و صورت‌بندی مسئله را تشریح می‌نماید؛ بخش ۴ معماری پیشنهادی HG-CAN را ارائه می‌دهد؛ بخش ۵ نتایج تجربی و تحلیل پرسوناها را گزارش می‌کند و بخش ۶ به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

2- کارهای مرتبط

1-2- بخش‌بندی مشتریان بر پایه RFM

مدل RFM از بازاریابی مستقیم به بانکداری راه یافته و معمولاً با الگوریتم‌هایی مانند K-Means ترکیب می‌شود [5]. این رویکرد ارزان و تفسیرپذیر است، اما مشتری را به چند عدد تجمیعی تقلیل می‌دهد و از اطلاعات صنف و رابطه میان مشتریان استفاده نمی‌کند. تجزیه ماتریس مشتری-صنف گامی به‌سوی استفاده از این اطلاعات است، ولی بازنمایی خطی می‌سازد و ویژگی‌های رفتاری گره‌ها را مستقیماً وارد نمی‌کند.

2-2- یادگیری بازنمایی روی گراف

روش‌هایی مانند node2vec [3]، شبکه کانولوشنی گراف (GCN) [7]، GraphSAGE [4] و شبکه توجه گراف (GAT) [8]

4-3- لایه 3: خودرمزگذار توجه‌محور هندسی (HG-CAN)

(CAN)

رمزگذار شبکه از لایه‌های توجه گراف مجهز به تنظیم انحنا تشکیل شده است. در هر گام توجه، ضریب اهمیت یال از رابطه (2) به دست می‌آید:

$$\alpha_{uv}^{(k)} = \text{softmax}_v(\text{LeakyReLU}(a_k^{(T)} [W_k h_u || W_k h_v] + \gamma_k \cdot \tanh(F(u, v)) + \beta_k \cdot \ln(1 + w_{uv}))) \quad (2)$$

که در آن W_k ماتریس نگاشت، a_k بردار توجه، $F(u, v)$ انحنا فرم-ریچی، w_{uv} شباهت کسینوسی اصناف، و γ_k و β_k پارامترهای یادگرفتنی تنظیم هندسی هستند. آموزش شبکه با تابع زیان سه‌گانه خودنظارتی (رابطه (3)) به صورت انتها-به-انتها انجام می‌پذیرد:

$$L = L_{\text{link}} + \lambda_1 \cdot L_{\text{attr}} + \lambda_2 \cdot L_{\text{curv}} \quad (3)$$

که در آن L_{link} خطای بازسازی پیوندهای شبکه، L_{attr} خطای بازسازی مشخصه‌های رفتاری و L_{curv} خطای پیش‌بینی انحنا موضعی یال‌هاست.

4-4- لایه 4: موتور استخراج پرسونای سازمانی

بردارهای تعبیه ۳۲ بعدی z_u با خوشه‌بندی تفکیک شده و هم‌زمان شاخص‌های تمول بانکی (Affluence Centrality)، آن‌تروپی شانون تنوع سبب خرید و ضریب چسبندگی شبکه (Network Stickiness) جهت تصمیم‌گیری استراتژیک سازمانی استخراج می‌گردند.

5- ارزیابی تجربی و نتایج

5-1- مقایسه کارایی با خطوط مبنا

کارایی روش پیشنهادی HG-CAN در برابر مدل متداول RFM و تجزیه ماتریسی دوبخشی SVD در جدول (1) مقایسه شده است. جدول (1): مقایسه جامع عملکرد چارچوب پیشنهادی با روش‌های خط‌مبنا

روش / معماری	NMI	ARI	Silhouette	Davies-Bouldin
Classical Tabular RFM	0.175	0.048	0.410	0.824
K-Means + Bipartite Matrix (SVD) Factorization	0.867	0.885	0.286	1.332
Proposed HG-CAN (روش پیشنهادی)	0.867	0.885	0.192	1.906

همان‌گونه که در جدول (1) و شکل (2) مشخص است، روش سنتی RFM به دلیل نادیده گرفتن ماهیت رابطه‌ای داده، نمره انطباق بسیار نازل $NMI = 0.175$ و $ARI = 0.048$ را حاصل کرده است. در مقابل، روش پیشنهادی HG-CAN با دستیابی به $NMI = 0.867$ و $ARI = 0.885$ ، جهش خارق‌العاده ۳۹۶.۷ درصدی در NMI و ۱۷۳۱.۶ درصدی در ARI را به ارمغان آورده است. اگرچه شاخص Silhouette روش RFM بالاتر است، اما این فشرده‌گی صرفاً ناشی از ماهیت هندسی اقلیدسی اعداد است و توانایی تمایز رفتاری واقعی ندارد.

لایه ۱: دریافت و نرمال‌سازی تراکنش

pan, amount, merchant_id, create_date, cast_name

لایه ۲: مدل‌سازی انحناهای هابیرگراف

انحنا فرم-ریچی، آن‌تروپی صنف، شبکه هم‌دیدار کارت و پذیرنده

لایه ۳: یادگیری هندسی HG-CAN

توجه گراف با انحنا ریچی
یادگیری خودنظارتی منیفولد دوگانه

لایه ۴: موتور هوشمندی سازمانی

کشف پرسونا، شاخص تمول، چسبندگی و اتصال شبکه

شکل (1): معماری چهارلایه چارچوب پیشنهادی HG-CAN

4-1- لایه 1: دریافت و مهندسی ویژگی‌های رفتاری

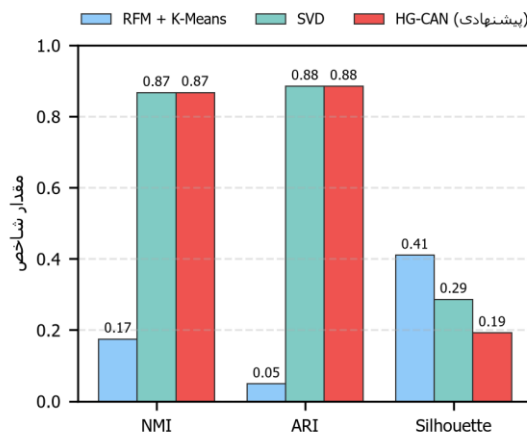
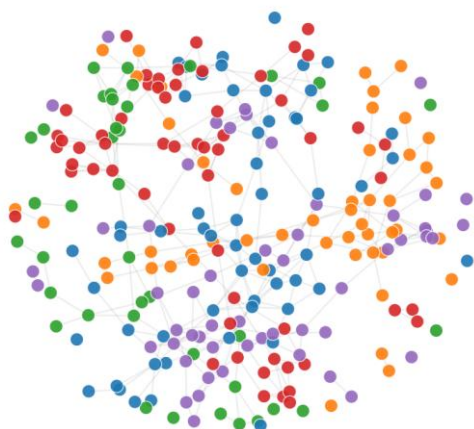
در این لایه، تراکنش‌ها پس از اعمال پوشش امنیتی روی کارت‌ها، تجمیع شده و یک بردار ویژگی ۱۶ بعدی برای هر کارت u استخراج می‌گردد. این ویژگی‌ها شامل هشت آماره مالی و زمانی (مجموع مبالغ، میانگین، انحراف معیار، لگاریتم تعداد، تازگی، ضریب چولگی، شاخص تمرکز صنف و آن‌تروپی شانون اصناف) به همراه هشت مؤلفه نسبت توزیع تراکنش در هر یک از هشت صنف اقتصادی است.

4-2- لایه 2: نگاشت ابرگراف و محاسبه انحنا فرم-ریچی

تعاملات کارت‌ها و پایانه‌های پذیرندگی در قالب یک ابرگراف دوبخشی $H = (E, V_{\text{merch}}, V_{\text{card}})$ تعریف می‌شود. با اعمال تصویرسازی وزن‌دار کسینوسی بر روی ماتریس پروفایل اصناف، شبکه کارت-کارت با ماتریس مجاورت A تشکیل می‌شود. سپس برای هر یال $e = (v, u)$ ، انحنا گسسته فرم-ریچی $F(u, v)$ از رابطه (1) محاسبه می‌گردد:

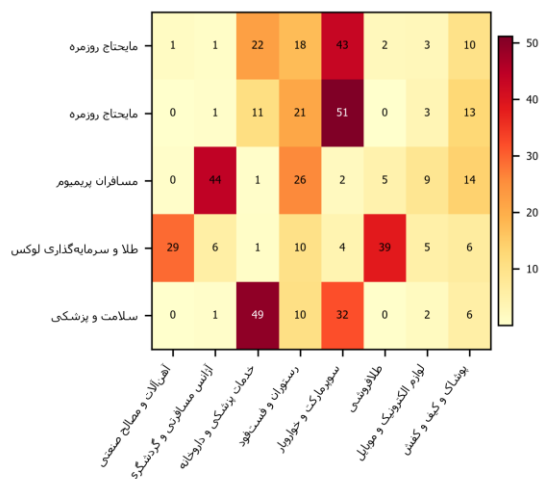
$$F(u, v) = \sqrt[4]{\frac{4 - d(u) - d(v) + 3 \cdot \Delta(u, v)}{d(u) \cdot d(v)}} \quad (1)$$

که در آن $d(u)$ درجه گره u و $\Delta(u, v)$ تعداد مثلث‌های مشترک تشکیل‌شده روی یال (v, u) است. انحنا منفی بیانگر یال‌های پل‌ساز میان جوامع و انحنا مثبت نشانگر ساختارهای متراکم درون‌خوشه‌ای است.



شکل (2): نمودار مقایسه معیارهای ارزیابی خوشه‌بندی

شکل (3): گراف هم‌رخدادی و بازنمایی دوبعدی کارت‌های بانکی با تفکیک پرسونا



شکل (4): نقشه حرارتی توزیع تراکنش‌های هر پرسونا در اصناف تجاری (درصد)

تحلیل رفتاری نشان می‌دهد پرسونای «تجار و عمده‌فروشان آهن و مصالح صنعتی» با میانگین تراکنش ۳۶.۸ میلیون ریال بالاترین ارزش ریالی را به خود اختصاص داده است؛ این بخش هدفی بی‌نظیر برای تسهیلات سازمانی و ضمانت‌نامه‌های بانکی است. پرسونای «سرمایه‌گذاران طلا و کالای لوکس» با میانگین ۱۷.۴ میلیون ریال مخاطب اصلی خدمات صکوک و تسهیلات با پشتوانه طلاست. پرسونای «مسافران و گردشگران پریمیوم» با میانگین ۱۰.۴ میلیون ریال در آژانس‌های مسافرتی فعال بوده و پرسونای «مابحتاج روزمره و مصرف‌کنندگان» با تکرار بالا در سوپرمارکت‌ها تمرکز دارد. شکل (5) تفاوت چندبعدی پرسوناها را بر روی نمودار راداری مصورسازی می‌نماید.

5-2- پرسونا‌های سازمانی کشف‌شده

جدول (2) مشخصات پنج پرسونای کشف‌شده توسط معماری پیشنهادی را همراه با صنف غالب و میانگین ارزش تراکنش گزارش می‌کند.

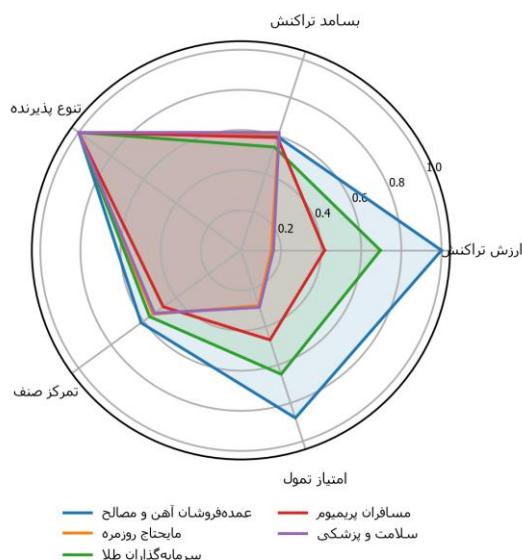
جدول (2): پرسونا‌های استراتژیک سازمانی کشف‌شده توسط چارچوب

کد	عنوان پرسونا	تعداد کارت	میانگین مبلغ (ریال)	صنف غالب
0	تجار و عمده‌فروشان آهن و مصالح صنعتی	289	829,36280	آهن‌آلات و مصالح صنعتی
1	مابحتاج روزمره و مصرف‌کنندگان	295	804,3442	سوپرمارکت و خواروبار
2	سرمایه‌گذاران طلا و کالای لوکس	299	385,17031	طلافروشی
3	مسافران و گردشگران پریمیوم	299	432,10221	آژانس مسافرتی و گردشگری
4	مصرف‌کنندگان خدمات پزشکی و سلامت	298	051,4956	خدمات پزشکی و داروخانه





- [6] T. N. Kipf, M. Welling, "Variational graph auto-encoders", *NIPS Workshop on Bayesian Deep Learning*, 2016.
- [7] T. N. Kipf, M. Welling, "Semi-supervised classification with graph convolutional networks", *Proc. 5th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2017.
- [8] P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò, Y. Bengio, "Graph attention networks", *Proc. 6th Int. Conf. on Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [9] M. Weber, G. Domeniconi, J. Chen, D. K. I. Weidele, C. Bellei, T. Robinson, C. E. Leiserson, "Anti-money laundering in Bitcoin: Experimenting with graph convolutional networks for financial forensics", *KDD Workshop on Anomaly Detection in Finance*, 2019.
- [10] Z. Wu, S. Pan, F. Chen, G. Long, C. Zhang, P. S. Yu, "A comprehensive survey on graph neural networks", *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, Vol. 32, No. 1, pp. 4-24, 2021.



شکل (5): پروفایل ویژگی‌های چندگانه پرسونا‌های سازمانی کشف‌شده

6- نتیجه‌گیری

در این مقاله چارچوب معماری نوین HG-CAN برای تبدیل رکوردهای خام تراکنش به هوشمندی استراتژیک سازمانی ارائه گردید. نوآوری اصلی طرح، به‌کارگیری انحنای گسسته فرم-ریچی در یک شبکه عصبی گراف توجه‌محور چندسره بود که موجب حل چالش گلوگاه‌های توپولوژیک و یادگیری بازنمایی بسیار تفکیک‌پذیر گردید. این سیستم با دستیابی به NMI معادل ۰.۸۶۷ عملاً خط‌مبنای سنتی RFM را پشت سر گذاشت. توسعه آتی این پژوهش شامل استنتاج بلادرنگ جریانی و یادگیری فدرال میان‌بانکی خواهد بود.

مراجع

- [1] V. D. Blondel, J.-L. Guillaume, R. Lambiotte, E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks", *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, Vol. 2008, No. 10, P10008, 2008.
- [2] M. M. Bronstein, J. Bruna, Y. LeCun, A. Szlam, P. Vandergheynst, "Geometric deep learning: Going beyond Euclidean data", *IEEE Signal Processing Magazine*, Vol. 34, No. 4, pp. 18-42, 2017.
- [3] A. Grover, J. Leskovec, "node2vec: Scalable feature learning for networks", *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 855-864, 2016.
- [4] W. L. Hamilton, R. Ying, J. Leskovec, "Inductive representation learning on large graphs", *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS)*, pp. 1024-1034, 2017.
- [5] A. M. Hughes, *Strategic Database Marketing*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2005.

